

第二周汇报(3.18)

贺鑫帅

摘要

本周主要研究了论文产出技巧,受此启发,我开始了解视频理解的前沿模块---attention,看了两篇文章,大体对其有了些了解.同时,我的研究方向从追求效率转为先追求分类质量,后研究蒸馏机制(同时这个也是前沿)来压缩模型.同时,看了下模态融合的文章,对模态融合的前沿方法有了基本了解,打算从模仿开始寻求创新.

想法

1. 将经典模型的lstm替换为tsm等模型,期望得到更好的效果,进而创新。
2. 受机器学习课程的启发想到不对称损失函数来解决
 - 样本不平衡
 - 偏重于“宁错检一千正常,不漏检测一个暴力案例”
3. 元特征
 - 本质为高级特征,比较感兴趣.
4. 注意力机制
 - 多模态融合
 - 视频模态处理
5. 原来思想局限在工程上需要时限等因素,现调整方向为从论文产出考虑追求性能。

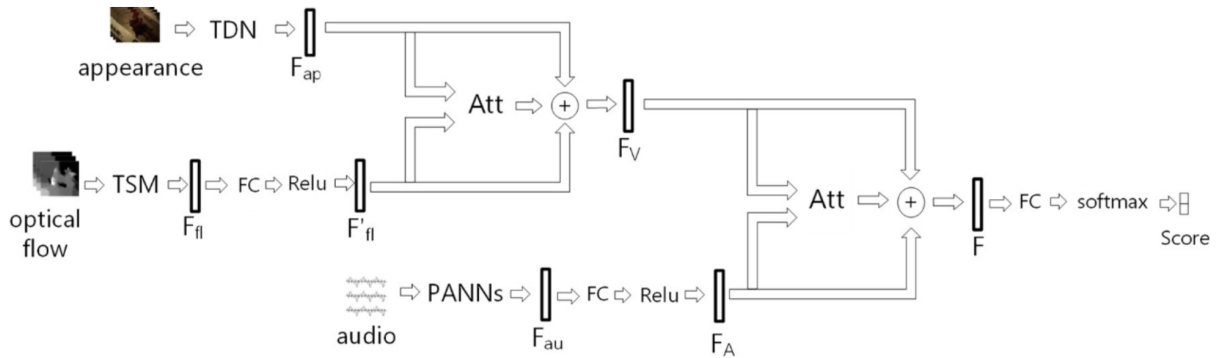
知识及经验总结

1. 多模态紧凑双线性池化
2. 知识蒸馏
 1. PPDML
 1. 自学习
3. 融合方法
 1. 元素运算
 2. concat
 3. 基于注意力机制
4. 水论文技巧
 1. 裁缝精神

架构研究

第一篇

注意力加入方式



- 这个是通过注意力融合加元素运算实现的。
- 除此之外，这个比较有意思的是通过TSM来提取光流信息，用新方法来实现老方法（光流）当然也不失为一个创新点。

C. Attention Module

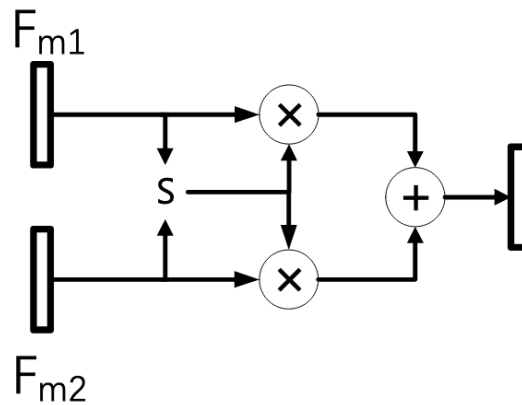


Figure 2. Attention module baseline

The structure of the attention module is shown in Fig. 2. The input of the module includes F_{m1} and F_{m2} , representing two different modal features. We calculate the cosine similarity S between F_{m1} and F_{m2} . Next, we add up both F_{m1} and F_{m2} multiply by similarity S . Finally, we obtain the fused feature, the output of attention module, as in (3).

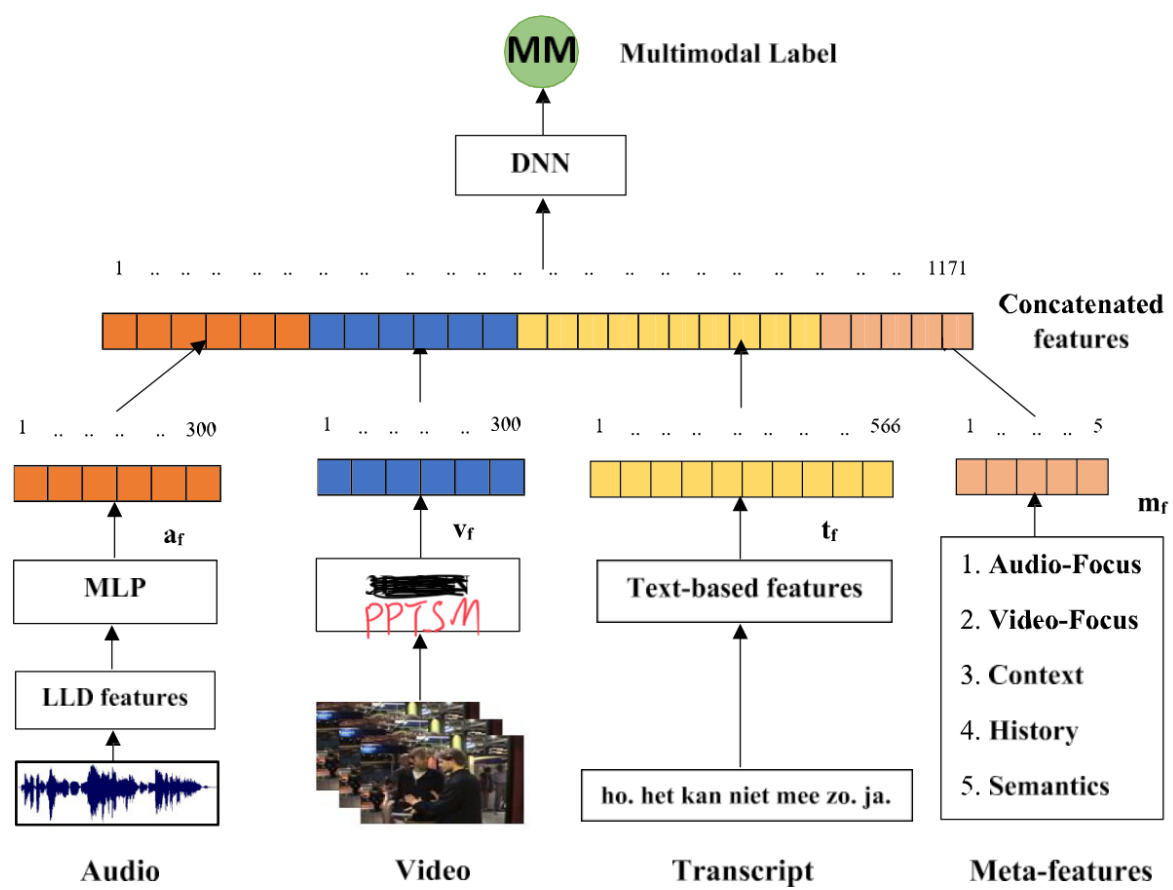
$$\text{att}(F_{m1}, F_{m2}) = \cos(F_{m1}, F_{m2}) * F_{m1} + \cos(F_{m1}, F_{m2}) * F_{m2} \quad (3)$$

- 此论文用到的注意力融合模块

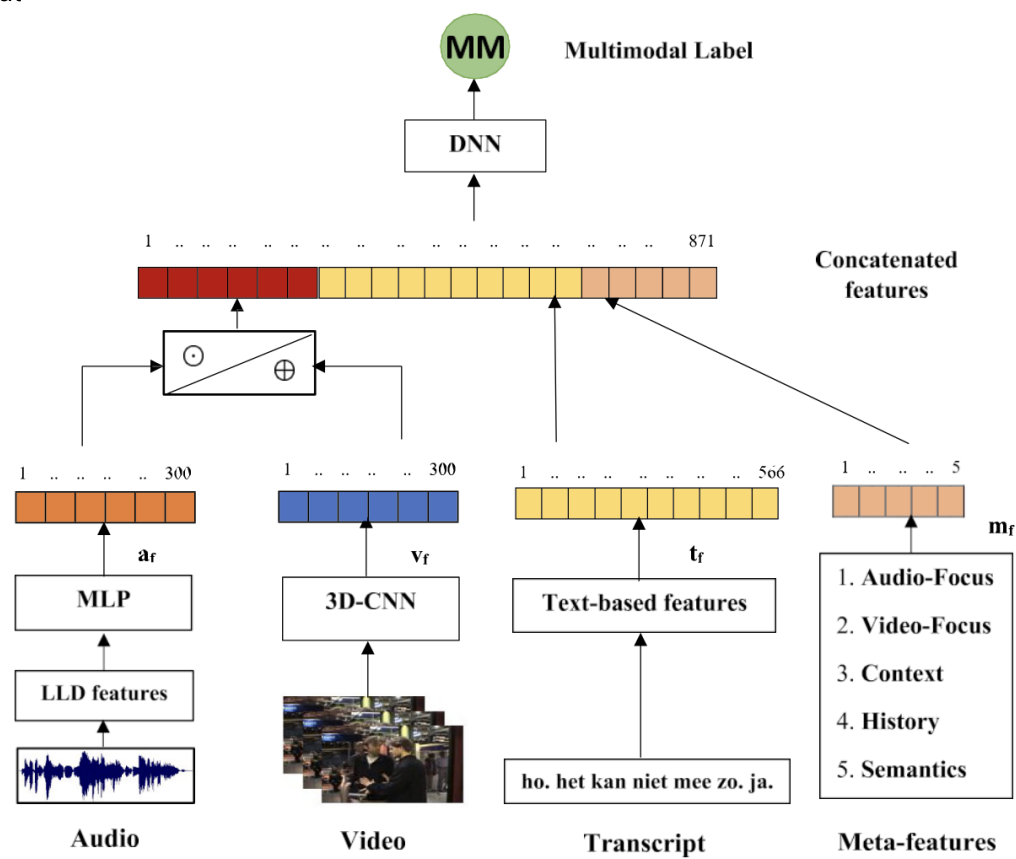
第二篇

元特征+多模态融合方式

1. 基于concat



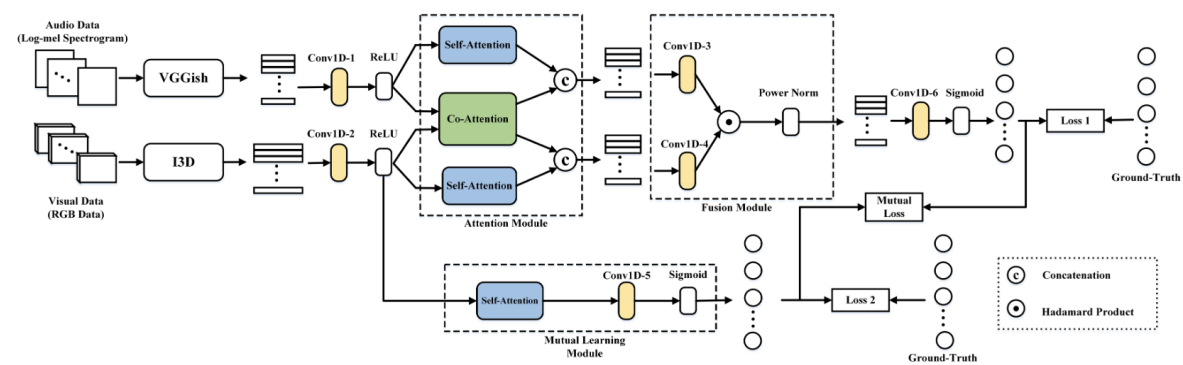
3. 元素运算+concat



第三篇

这个有点复杂,暂时没研究明白

1. 这个显然更复杂，基本上就是通过元素运算和concat，不过新的点在于这个co-attention



- 该文章提到的注意力模块

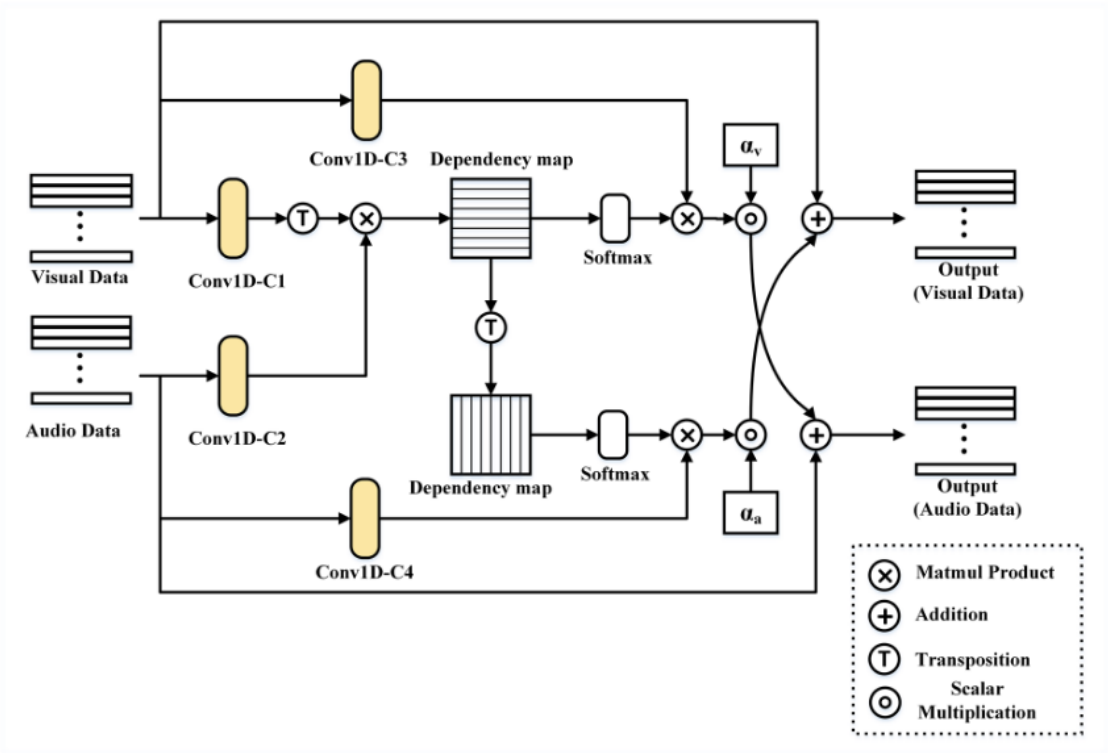


Figure 2. The architecture of the co-attention module.

数据集

在看论文过程中也注意积累了下数据集

1. XD-Violence
2. VSD2015

工具

最近看了下[paddlepaddle's github](#)发现居然里面有最新的Timestransformer等注意力视频模型,以及模型蒸馏等

1. paddlepaddle video
2. paddlepaddle x

下周工作

1. 学会pp的使用,同时用它来复刻VideoSwin和PP-TimeSformer
2. 仔细研究注意力机制,多模态架构初次尝试,最低目标将架构图绘制出来.

参考文章

注意力融合 高级注意力融合 元特征